

杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

《电磁波与电磁场实验》作业报告

实验 4：微带电路 Layout(版图) 设计

指导教师	吴爱婷
学生姓名	陈文轩
学生学号	23040447
学生班级	23186011
学生专业	智能硬件与系统 (电子信息工程)
实验日期	2025.10.20

2025 年 11 月 3 日

1　实验目的与内容

通过此次实验，学习如何使用 Microwave Office 来创建原理图的版图

2　主要实验步骤

1. 导入版图工艺文件 (LPF)

首先需要在 Microwave Office 中导入版图工艺文件，该文件定义了电路板的材料参数、介质厚度、导体层数等工艺信息。通过菜单选择 Options → Layout Process File，选择对应的 LPF 文件进行导入，为后续的版图设计提供工艺基础。

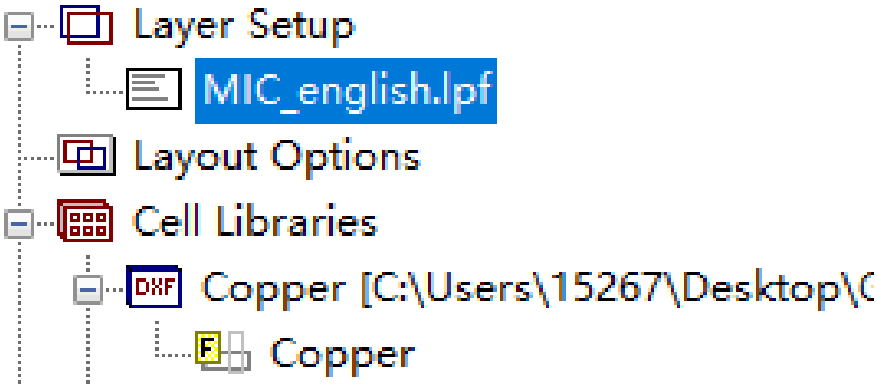


图 1 导入版图工艺文件

2. 编辑数据库单位和默认的网格大小

在 Layout Database Setup 中设置数据库的单位系统和网格参数。合理的单位设置 (如毫米) 和网格大小可以提高版图设计的精度和效率，确保元件的精确放置和对齐。

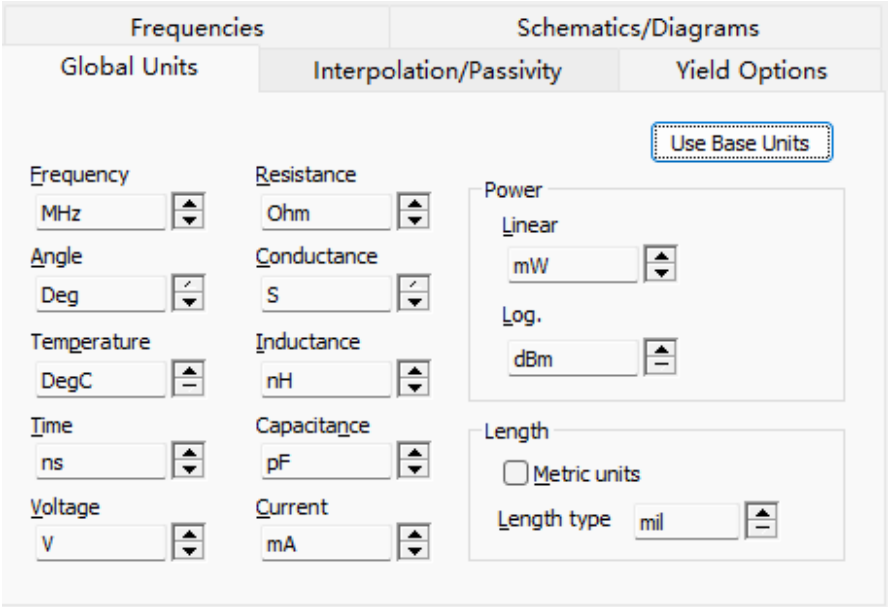


图 2 编辑数据库单位和网格大小

3. 导入版图单元库

导入包含各种微波元件版图的单元库文件。这些单元库包含了预先设计好的无源元件 (电阻、电容、电感) 和传输线等的版图封装，可以直接在版图设计中调用。

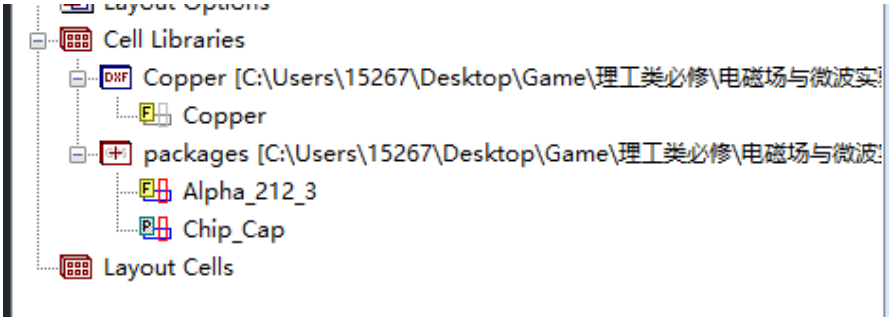


图 3 导入版图单元库

4. 在原理图中导入并放置数据文件，更改元件符号，并在版图中放置微带线完成版图

在原理图编辑器中导入电路的网表或数据文件，根据设计需求调整元件的参数和符号。然后在版图编辑器中，使用微带线 (Microstrip Line) 工具绘制传输线，连接各个元件。微带线的特性阻抗 Z_0 由其宽度 W、介质厚度 h 和相对介电常数 ε_r 决定：

$$Z_0 = \frac{87}{\sqrt{\varepsilon_r + 1.41}} \ln\left(\frac{5.98h}{0.8W + T}\right)$$

其中 T 为导体厚度。

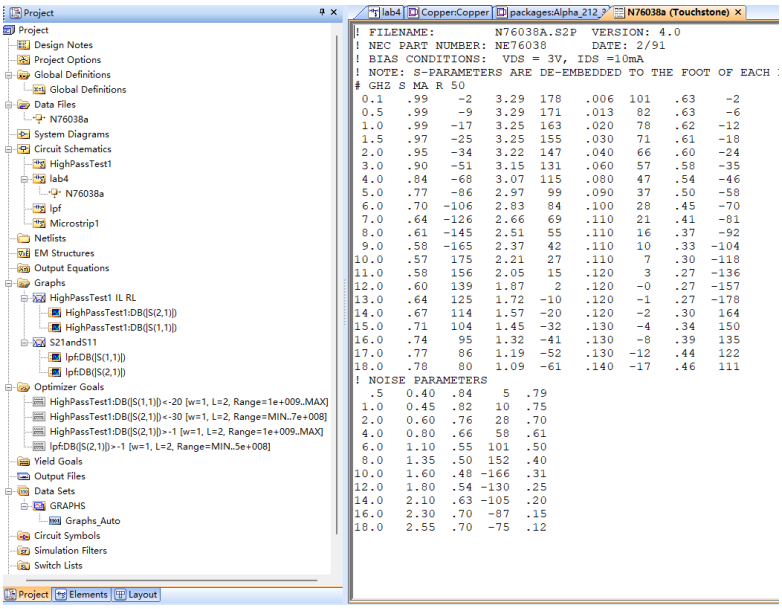


图 4 导入并放置数据文件

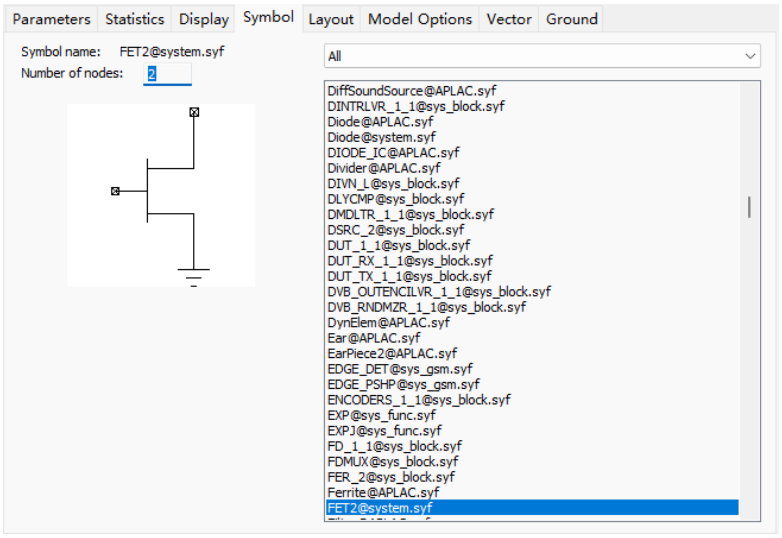


图 5 更改元件符号

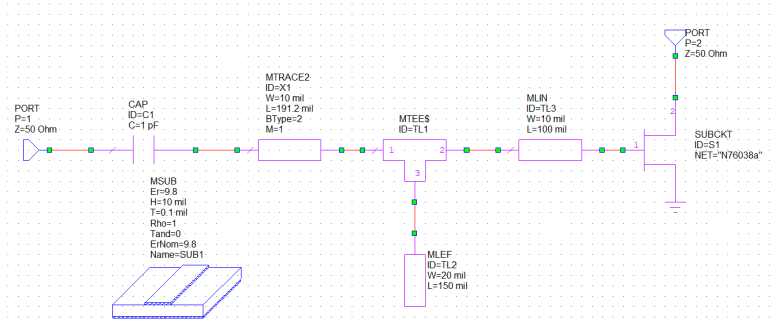


图 6 在版图中放置微带线

5. 为原理图中的元件设定封装，没有对应封装的创建封装单元

为原理图中的每个元件指定对应的版图封装 (Footprint)。如果元件库中没有合适的封装，需要手动创建新的封装单元，包括定义焊盘位置、尺寸和连接端口等信息，确保原理图与版图的一致性。

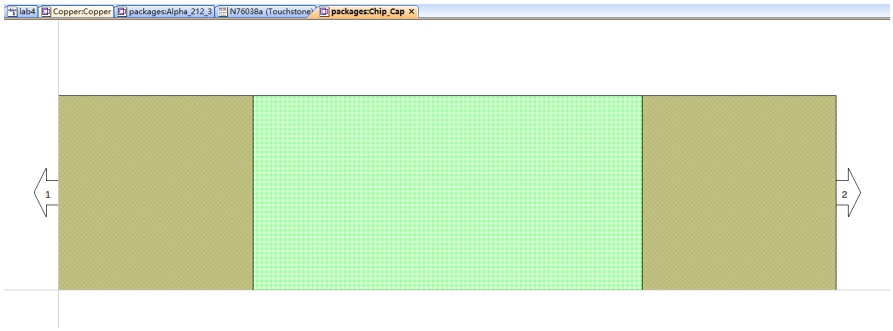


图 7 设定元件封装

6. 查看版图，使用版图的衔接功能等

使用版图查看器检查整体布局，利用软件提供的衔接 (Stitching) 功能检查连接的连续性和正确性。还可以使用 DRC(设计规则检查) 功能验证版图是否满足工艺要求，如最小线宽、最小间距等规则。

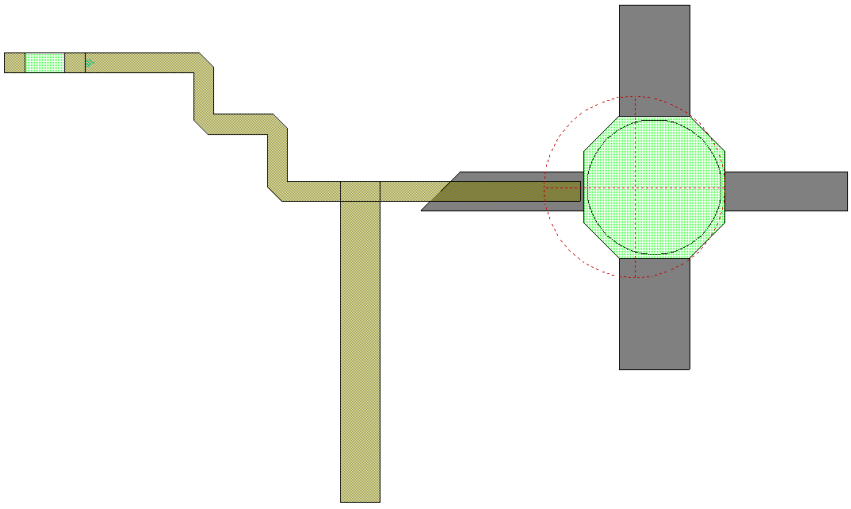


图 8 查看版图并使用衔接功能

7. 输出版图

完成版图设计和检查后，通过 File → Export 导出版图文件。输出格式为 DXF，这些文件可以直接用于 PCB 制造或进一步的 EM 仿真分析。

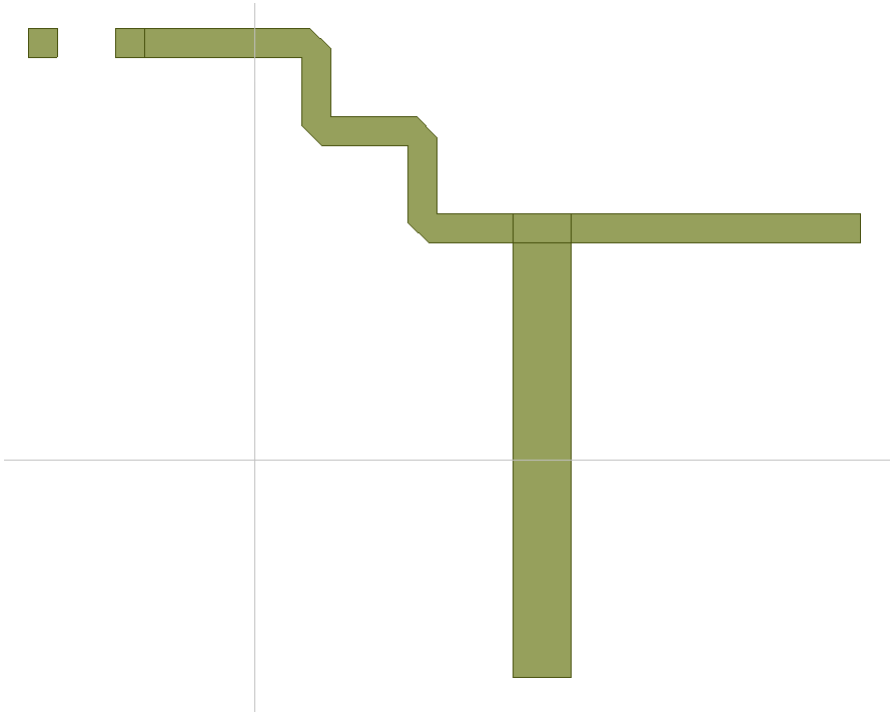


图 9 输出版图文件

3　总结

本次实验系统地学习了使用 Microwave Office 进行微波电路版图设计的完整流程。从导入工艺文件开始，初步掌握了版图数据库的设置、单元库的管理、原理图与版图的关联等关键技术。

通过实际操作，深入理解了微带线等分布参数元件的版图实现方法，以及特性阻抗与物理尺寸之间的关系。实验中学会了为元件创建封装、使用衔接功能检查连接完整性等实用技能。这些技能对于后续的微波滤波器、功分器等复杂电路的版图设计具有重要意义。

版图设计是微波电路从理论走向实践的关键环节，需要兼顾电气性能和工艺可实现性。通过本次实验，加深了对分布参数电路设计的理解，为今后的射频/微波电路设计和优化奠定了坚实的基础。同时也认识到，精确的版图设计对于保证电路性能、减少寄生效应具有至关重要的作用。